BEIHANG UNIVERSITY
北京航空航天大學

离散数学-逻辑语言

主要内容

- 1.1 逻辑运算
  - 对象、运算、关系
- 1.2 命题逻辑合式公式
- 1.3 谓词逻辑合式公式
- 1.4 自然语言命题

自然语言与原子命题

- 自然语言是人们思维和交际的工具，也是一种表达观念的符号系统。
- 自然语言由各种句式的语句组成，如陈述句、疑问句、感叹句、祈使句等等。
- 陈述句是表达一个事实的语句。
- 陈述句的意义就是对一个事实的判断，即确定陈述句是真，还是假。
- 定义 1.4.1：具有确定真或假含义的陈述句称为原子命题，或简单命题。

命题判断

- (1) 北京是中国首都。
- (2) 8是奇数。
- (3) 人类于21世纪在月球居住
- (4) 我正在说谎。
- (5) $x<9$。
- (6) $10>12$。

- (1) 真命题。
- (2) 假命题。
- (3) 命题。
- (4) 悖论，不是命题
- (5) 不是命题。
- (6) 假命题。

复合命题、量化命题及命题

- 在自然语言中，'并且'、'或'、'并非'、'如果...，则...。'、'当且仅当'等词也称为联接词。
- 复合语句是一些陈述句用'并且'、'或'、'并非'、'如果...，则...'、'当且仅当'等联接为一条语句。
- 量化语句是用'任意'、'存在'等量词约束陈述句或复合语句。
  - 用“所有...”，“存在...”进一步修饰一个陈述句的主语或宾语。
  - 如果每个---是---，并且---是---，那么，---是---。

复合命题、量化命题及命题

- 定义：原子命题用'并且'、'或'、'并非'、'如果...，则...。'、'当且仅当'等联接词联接的语句称为复合命题
- 定义 1.4.2：用'所有'和'存在'量词约束的原子命题或复合命题称为量化命题。
- 定义 1.4.3：原子命题、复合命题和量化命题统称为命题。

客体、谓词、量词与命题

- 研究的对象统称为客体
  - 记为$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$等，或$\boldsymbol{a_1}, \dots, \boldsymbol{a_n}$等
- 表达客体的变量称为客体变量，简称变量。
  - 记为$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}$等，或$\boldsymbol{x_1}, \dots, \boldsymbol{x_n}$等

客体、谓词、量词与命题

- 表示客体的性质，或表示客体之间的关系的词，称为谓词
  - 谓词表示为$Q(x_1, \ldots, x_n)$形式，其中Q是谓词，$x_1, \ldots, x_n$是客体变量
    - 如果谓词形式是$Q(x)$，则表示客体x有Q性质；
    - 如果谓词形式是$Q(x_1, \ldots, x_n)$，则表示客体$x_1, \ldots, x_n$之间有Q关系；
    - $Q(x)$是一元谓词，$Q(x, y)$二元谓词，$Q(x_1, \ldots, x_n)$是n元谓词
- 由谓词和客体构成了简单命题；由谓词和客体变元构成了简单命题形式
  - 命题： $Q(a, b)$
  - 命题形式： $Q(x, y)$

客体、谓词、量词与命题（续）

- 全称量词（∀）：表达所有客体具有某性质或关系的词
  - ∀x是量词，表示所有x
    - $\forall x Q(x)$：表示所有客体x都有Q性质；
    - $\forall x \forall y R(x, y)$：表示所有客体(对)$x, y$都有R关系
- 存在量词（∃）： 表达至少存在一个客体具有某性质或关系的词
  - ∃ x是量词，表示存在x
    - $\exists x Q(x)$：表示存在客体x有Q性质；
    - $\exists x \exists y R(x, y)$：表示存在一对客体$x, y$有R关系
- 由谓词和量词也构成了命题
  - 命题：$\forall x Q(x)$

原子命题含义

- 简单陈述句
- 如何判断一个原子命题是真还是假并不是关注的问题
  - 不关注原子命题的内容
  - 不关注原子命题为何是真或为假
  - 仅仅关注原子命题能够为真或假
- 人们对于一个原子命题及其真值的理解就不会产生二义性。

量词'任意'和'存在'含义

- 量词'任意'的含义是：
  - 对于任意客体，如果客体满足约束条件，客体都具有的性质或关系。
  - 逻辑可表达的所有客体
    - $x \geq y$的意义
- 量词'存在'的含义是：
  - 存在客体，客体满足约束条件，并且客体都具有的性质或关系。
  - 存在客体，不关注如何找到

特殊命题逻辑表达

- $\forall x \forall y Q(x, y)$：
  - 所有的x和所有的y有关系$Q(x, y)$
- $\forall x \exists y Q(x, y)$：
  - 所有的x，都存在(至少)一个y有关系$Q(x, y)$
- $\exists x \forall y Q(x, y)$：
  - 存在(至少)一个x和所有的y有关系$Q(x, y)$
- $\exists x \exists y Q(x, y)$：
  - 存在(至少)一个x，存在(至少)一个y有关系$Q(x, y)$

特殊命题逻辑表达（续）

- 如果Q和R是命题，则命题表示形式为
  - (1). '既不Q，也不R'，表示为$\neg Q \wedge \neg R$。
  - (2). '要么Q，要么R'，表示为$(\neg Q \wedge R) \vee (Q \wedge \neg R)$。
  - (3). '只有Q，才能R'，表示为$\neg Q \rightarrow \neg R$。
  - (4). '除非Q，否则R'。表示为$\neg Q \rightarrow R$。
  - (5). 'Q,除非R'，表示为$\neg R \rightarrow Q$。
- “仅有一个x”
  - $\exists! x Q(x) \Leftrightarrow \exists x\, (Q(x) \wedge (\forall y\, Q(y) \rightarrow x=y))$
- “至多有一个x”
  - $\exists!! x Q(x) \Leftrightarrow \forall x \forall y (Q(x) \wedge Q(y) \rightarrow x=y)$

何谓事实，何谓命题

- 自然数事实
  - （1）0是自然数；1是自然数；2是自然数；……
  - （2）0大于等于0； 1大于等于0； 2大于等于0；……
- 自然数命题
  - 对于任意$\boldsymbol{x}$，若$\boldsymbol{x}$是自然数，则$\boldsymbol{x}$大于等于$\mathbf{0}$。
  - 对于任意$\boldsymbol{x}$，若$\boldsymbol{x}$是自然数，则$\boldsymbol{x}+\mathbf{1}$是自然数。
- 事实逻辑表示
  - $\boldsymbol{N}(\mathbf{0}), \boldsymbol{N}(\mathbf{1}), \boldsymbol{N}(\mathbf{2})$
  - $\geq(\mathbf{0},\mathbf{0}), \geq(\mathbf{1},\mathbf{0}), \geq(\mathbf{2},\mathbf{0})$
  - 存在$\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{x}$是自然数，并且，若$\boldsymbol{y}$是自然数，则$\boldsymbol{y}$大于等于$\boldsymbol{x}$
- 谓词逻辑表示
  - $\forall \boldsymbol{x}(\boldsymbol{N}(\boldsymbol{x}) \rightarrow \geq(\boldsymbol{x},\mathbf{0}))$
  - $\forall \boldsymbol{x}(\boldsymbol{N}(\boldsymbol{x}) \rightarrow \boldsymbol{N}(\boldsymbol{x}+\mathbf{1}))$
  - $\exists \boldsymbol{x}(\boldsymbol{N}(\boldsymbol{x}) \wedge \forall \boldsymbol{y}(\boldsymbol{N}(\boldsymbol{y}) \rightarrow \geq(\boldsymbol{y},\boldsymbol{x}))$

自然语言的逻辑表达（1）

- 例题：每个自然数都大于0。
- 语句规范过程：
  - (1).因为量词'任意'与词'每个'含义相同，所以语句改为
    - '任意自然数都大于0'。
  - (2). 量词'任意'是约束客体
    - 语句'任意自然数都大于0'的含义不是'任意客体x，x大于0'，而是满足约束条件'x是自然数'的任意客体x，具有性质'x大于0'。
- 语句应改为
- '任意x，如果x是自然数，那么，x大于0 '。

自然语言的逻辑表达（2）

- 例题：存在自然数等于0。
- 语句规范过程：
- (2). 量词'存在'约束客体
  - 语句'存在自然数等于0'的含义是

    '存在客体x，x是自然数，并且x=0 '。
- 语句应改为
- '存在x， x是自然数，并且x=0 '。
- $Q_0(x)$表示：x是自然数；$Q_1(x,y)$表示：$x=y$。
- $\exists x(Q_0(x) \wedge Q_1(x,0))$

符号化一般方法（1）

- 自然知识可以表示为命题，所有的自然律也可以表达为命题。
- 自然语言的命题符号化方法：
  - (1).在复合语句中识别出陈述句，并用下划线标出
  - (2).陈述语句符号化
    - 相同（不同）的客体用相同(不同)符号表示
    - 相同（不同）函数用相同（不同）符号表示
    - 相同（不同）性质或关系用相同（不同）符号表示
  - (3).联接词及量词符号化
    - '并且'表示为'∧'，'或'表示为'∨'，'并非'表示为'¬'，'如果…，则…。'表示为'→'，'当且仅当'表示为'↔'
    - '任意'表示为'∀'，'存在'表示为'∃'，形成符号化的命题。

符号化一般方法（2）

- 例题：对于任意x，如果x是自然数，则存在y，y是自然数，并且y大于x。
- (1).陈述句识别
  - 对于任意x，如果x是自然数，则存在y，y是自然数，并且y大于x。
- (2).陈述句符号化
  - 对于任意x，如果$Q(x)$，则存在y，$Q(y)$，并且$R(y,x)$。
- (3).联接词和量词符号化
  - $\forall x(Q(x) \rightarrow \exists y(Q(y) \wedge R(y,x)))$

符号化一般方法（3）

- 例题：对于任意x，如果x是自然数，则存在y，y是自然数，并且y是x后继。
- (1)陈述句识别
  - 对于任意x，如果x是自然数，则存在y，y是自然数，并且y是x后继。
- (2).陈述句符号化
  - 对于任意x，如果$Q(x)$，则存在y，$Q(y)$，并且$R(y,x)$。
- (3).联接词和量词符号化
  - $\forall x\,(Q(x) \rightarrow \exists y(Q(y) \wedge R(y,x)))$

符号化机械过程

- 自然语言的命题符号化方法是机械式过程，无需理解具体概念的含义，仅仅将相同的客体、函数、性质或关系分别用相同符号表示。
- 复合语句由简单语句、联接词及量词构成。
  - 首先，识别出简单语句，而后，简单语句符号化
  - 复合语句由符号化的简单命题形式和联接词及量词构成。
  - 复合语句就可以根据联接词及量词的含义，形成符号化的命题。

概念与论域

- 概念
  - 基本概念：不加定义的概念
  - 派生概念：由基本概念运用逻辑定义方法直接或间接规定的概念。
  - 概念表示为对象集合。
- 关系与运算
  - 概念的有序偶集合是关系。
  - 关系具有唯一映射性是运算。

论域

- 定义：论域是一个数学系统，记为D。由三部分组成：
  - (1)一个非空对象集合D；
  - (2) 一个关于D的函数集合,也称运算；
  - (3)一个关于D的关系集合。
- 习惯用法将论域D用非空对象集合D表示。
- 在自然数论域中
  - 自然数集合N
  - 运算集合{+, ×}，“+”表示加法，“×”乘法；
  - 关系集合{=, ≤}，“=”表示等关系，“≤”表示小于等于关系
- 在整数论域中
  - 整数集合I；
  - 运算集合{+, -，×}；
  - 关系集合{=, ≤}

命题与论域

- 通常，对各种不同论域的命题进行逻辑分析，其结果能应用于各种不同论域。因此，客体变元不仅仅作用于某一个论域，而作用于所用的论域。

- 命题：存在自然数x是素数。
  - 存在x，x是自然数并且x是素数。
  - $Q(x)$：x是自然数；$R(x)$：x是素数；
  - $\exists x(Q(x) \wedge R(x))$
- 命题：所有自然数x，有$x=x$。
  - 所有x，如果x是自然数，那么$x=x$。
  - $Q(x)$：x是自然数；
  - $\forall x(Q(x) \rightarrow x=x))$

命题与论域

- 在自然数论域中
  - $\forall x(N(x) \to 0 \le x)$是真，$\exists x(N(x) \wedge \forall y(N(y) \to x \le y))$是真，$\forall x \forall y(N(x) \wedge N(y) \to (x + y = y + x))$是真；
  - $\forall x \forall y(N(x) \wedge N(y) \to (x + y \le y))$是假。
- 在整数论域中，
  - $\forall x(I(x) \to 0 \le x)$是假；$\exists x(I(x) \wedge \forall y I(y) \to x \le y)$是假
  - $\forall x \forall y((I(x) \wedge I(y) \to (x + y = y + x))$是真
  - $\forall x \forall y(I(x) \wedge I(y) \to (x + y \le y))$是假
- 在论域上的命题
  - 有些命题在自然数论域和整数论域中都为真；
  - 有些命题在自然数论域中为真，而在整数论域中为假；
  - 有些命题在自然数论域和整数论域中都为假。

数学分析概念

- 在研究过程中，首先用定义的方式给出概念，而后研究概念的性质以及概念之间的关系，形成定理。
- 概念的定义是复合语句，也能够用机械方式符号化
- 自然语言表达序列极限、函数极限、连续、一致连续、导数等概念，人们可能有二义性理解，即人们对这些概念含义会有不同的理解。
- 如果这些概念符号化，那么，人们对这些概念的理解就会相同。

极限的定义

- 柯西：当属于一个变量的相继值无限地趋近某个固定值时，如果以这样一种方式告终，变量值同固定值之差小到我们希望的任意小，那么这个固定值就称为其他所有值的极限。
- 维尔斯特拉斯：

  对于任意$\varepsilon>0$，存在$\delta>0$，使得只要$0<|x-x_0|<\delta$，就有$|f(x)-A|<\varepsilon$。

  《微积分的历程—从牛顿到勒贝格》
- 数学语言

  $\lim_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow$

  $\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,\ \forall x(0<|x-x_0|<\delta \to |f(x)-A|<\varepsilon)$

极限的定义

- 定义：设$\{x_n\}$是序列，对于任意$\varepsilon > 0$，存在$N > 0$，对于任何n，当$n > N$时，都有$|x_n - b| < \varepsilon$，则称序列$\{x_n\}$的极限是b，记为$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$。
- (1) 陈述句识别：
  - 对于任意ε，$\varepsilon > 0$，存在N，$N > 0$，对于任何n，当$n > N$时，都有$|x_n - b| < \varepsilon$。
- (2) 陈述句符号化：
  - 任意ε，$\varepsilon > 0$，存在N，$N > 0$，对于任意n，当$n > N$时，都有$|xn - b| < \varepsilon$。
- (3) 联接词和量词符号化
  - $\forall\varepsilon(\varepsilon > 0 \to \exists N(N > 0 \wedge \forall n(n > N \to |x_n - b| < \varepsilon)))$

函数极限

- 定义：设$f(x)$是函数，对于任意$\varepsilon > 0$，存在$\delta > 0$，对于任何x，当$|x - x_0| < \delta$时，都有$|f(x) - A| < \varepsilon$，则称x趋于x_0时，函数$f(x)$的极限为A。
- (1) 陈述句识别：
  - 对于任意ε，$\varepsilon > 0$，存在δ，$\delta > 0$，对于任何x，当$|x - x_0| < \delta$时，都有$|f(x) - A| < \varepsilon$。
- (2) 陈述句符号化：
  - 对于任意ε，$\varepsilon > 0$，存在δ，$\delta > 0$，对于任意x，当$|x - x_0| < \delta$时，都有$|f(x) - A| < \varepsilon$。
- (3) 联接词和量词符号化
  - $\forall\varepsilon(\varepsilon > 0 \rightarrow \exists\delta(\delta > 0 \wedge \forall x(|x - x_0| < \delta \rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon)))$

连续

- 定义：对于任意$\varepsilon > 0$，存在$\delta > 0$，对于任何x，当$|x - x_0| < \delta$时，都有$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$，则称$x$趋于$x_0$时，函数$f(x)$在$x_0$点连续，$x_0$点为连续点。
- (1) 陈述句识别：
  - 对于任意ε，$\varepsilon > 0$，存在δ，$\delta > 0$，对于任何x，当$|x - x_0| < \delta$时，都有$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$。
- (2) 陈述句符号化：
  - 任意ε，$\varepsilon > 0$，存在δ，$\delta > 0$，对于任何x，当$|x - x_0| < \delta$时，都有$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$。
- (3) 联接词和量词符号化
  - $\forall\varepsilon(\varepsilon > 0 \rightarrow \exists\delta(\delta > 0 \wedge \forall x(|x - x_0| < \delta \rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)))$

一致连续

- 定义：对于任意$\varepsilon > 0$，存在$\delta > 0$，对于任何x_1和x_2，当$|x_1 - x_2| < \delta$时，都有$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$，则称函数$f(x)$一致连续
- (1) 陈述句识别：
  - 对于任意ε，$\varepsilon > 0$，存在δ，$\delta > 0$，对于任何x_1和x_2，当$|x_1 - x_2| < \delta$时，都有$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$。
- (2) 陈述句符号化：
  - 对任意ε，$\varepsilon > 0$，存在δ，$\delta > 0$，对于任何x_1和x_2，当$|x_1 - x_2| < \delta$时，都有$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$。
- (3) 联接词和量词符号化
  - $\forall\varepsilon(\varepsilon > 0 \rightarrow \exists\delta(\delta > 0 \wedge \forall x_1 \forall x_2(|x_1 - x_2| < \delta \rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon)))$

导数

- 定义：对于任意$\boldsymbol{\varepsilon} > \mathbf{0}$，存在$\boldsymbol{\delta} > \mathbf{0}$，对于任何$\boldsymbol{x}$，当$|\boldsymbol{\Delta x}| < \boldsymbol{\delta}$时，都有$|\boldsymbol{\Delta f}(\boldsymbol{x})/\boldsymbol{\Delta x} - \boldsymbol{A}| < \boldsymbol{\varepsilon}$，则称函数$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$在$\boldsymbol{x}$点可导，导数为$\boldsymbol{A}$。
- (1) 陈述句识别：
  - 对于任意$\boldsymbol{\varepsilon}$，$\boldsymbol{\varepsilon} > \mathbf{0}$，存在$\boldsymbol{\delta}$，$\boldsymbol{\delta} > \mathbf{0}$，对于任何$\boldsymbol{x}$，当$|\boldsymbol{\Delta x}| < \boldsymbol{\delta}$时，都有$|\boldsymbol{\Delta f}(\boldsymbol{x})/\boldsymbol{\Delta x} - \boldsymbol{A}| < \boldsymbol{\varepsilon}$。
- (2) 陈述句符号化：
  - 任意$\boldsymbol{\varepsilon}$，$\boldsymbol{\varepsilon} > \mathbf{0}$，存在$\boldsymbol{\delta}$，$\boldsymbol{\delta} > \mathbf{0}$，对于任何$\boldsymbol{x}$，当$|\boldsymbol{\Delta x}| < \boldsymbol{\delta}$时，都有$|\boldsymbol{\Delta f}(\boldsymbol{x})/\boldsymbol{\Delta x} - \boldsymbol{A}| < \boldsymbol{\varepsilon}$。
- (3) 联接词和量词符号化
  - $\forall \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\varepsilon} > \mathbf{0} \rightarrow \exists \boldsymbol{\delta}(\boldsymbol{\delta} > \mathbf{0} \wedge \forall \boldsymbol{x}(|\boldsymbol{\Delta x}| < \boldsymbol{\delta} \rightarrow |\boldsymbol{\Delta f}(\boldsymbol{x})/\boldsymbol{\Delta x} - \boldsymbol{A}| < \boldsymbol{\varepsilon})))$

唯一性

- 定理：若序列的极限存在，则极限值唯一。
- $\forall \varepsilon(\varepsilon > 0 \rightarrow \exists N_1(N_1 > 0 \wedge \forall n(n > N_1 \rightarrow |x_n - a| < \varepsilon))), \forall \varepsilon(\varepsilon > 0 \rightarrow \exists N_2(N_2 > 0 \wedge \forall n(n > N_2 \rightarrow |x_n - b| < \varepsilon))) \vdash a = b$

有界性

- 定理：若序列$\{x_n\}$有极限，则$\{x_n\}$有界。
- $\forall \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\varepsilon} > \mathbf{0} \rightarrow \exists \boldsymbol{N}(\boldsymbol{N} > \mathbf{0} \wedge \forall \boldsymbol{n}(\boldsymbol{n} > \boldsymbol{N} \rightarrow |\boldsymbol{x_n} - \boldsymbol{a}| < \boldsymbol{\varepsilon}))) \vdash \exists \boldsymbol{M}(\boldsymbol{M} > \mathbf{0} \wedge \forall \boldsymbol{n}(\boldsymbol{n} > \mathbf{0} \rightarrow |\boldsymbol{x_n}| < \boldsymbol{M}))$

自相矛盾

- 论域：所有事物
- $M(x)$：x是矛，$D(x)$：x是盾，$S(x)$：x是我的，$V(x,y)$：x可以刺破y
- $\forall x\Big(\big(M(x)\wedge S(x)\big)\to\forall y\big(D(y)\to V(x,y)\big)\Big)\wedge\forall y\Big(\big(D(y)\wedge S(y)\big)\to\forall x\big(M(x)\to\neg V(x,y)\big)\Big)$
- 上述公式永假，假设取这个人的一矛一盾，分别是a和b，公式简化为 $\cdots\wedge\Big(1\to\big(1\to V(a,b)\big)\Big)\wedge\Big(1\to\big(1\to\neg V(a,b)\big)\Big)\wedge\cdots$

符号化作用

- 理解了联接词$\wedge,\vee,\neg,\rightarrow,\leftrightarrow$的含义以及量词$\forall,\exists$的含义
- 理解了符号化的原子命题含义是真值
- 准确表达定义
  - 准确地描述符号化的序列极限、函数极限、连续、一致连续、导数等概念
- 各个论域上的命题具有一般的表达方式。

判断命题问题

- 如何判断简单命题的真值？
- 如何判断复合命题的真值？

命题的逻辑构造

- 命题：
  - 概念定义是命题。
  - 运算定义是命题。
  - 关系定义是命题。
  - 定理是命题。
- 逻辑命题能由自然语言描述机械式的变换为逻辑描述
  - 联接词$\wedge,\vee,\neg,\rightarrow,\leftrightarrow$
  - 量词$\forall,\exists$
  - 谓词、函词和常元
- 逻辑命题是形式的

谢谢